



Centre de recherche
sur le vieillissement



GRIIS



Université de
Sherbrooke

Hétérogénéité des données en recherche sur le vieillissement

Pre Eléonor Riesco

École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé
Mai 2026



OBJECTIFS

- Comprendre pourquoi le vieillissement génère des données hétérogènes
- Illustrer ce principe grâce au continuum « *de la cellule à la société* »
- Présenter des exemples de données et technologies
- Discuter des défis et opportunité de la santé numérique



POURQUOI LE VIEILLISSEMENT EST-IL COMPLEXE?

- Vieillessement est multidimensionnel
- Trajectoires individuelles très variables
- Données biologiques, cliniques, sociales et numériques
- Évolution dynamique dans le temps
- Approches classiques souvent insuffisantes

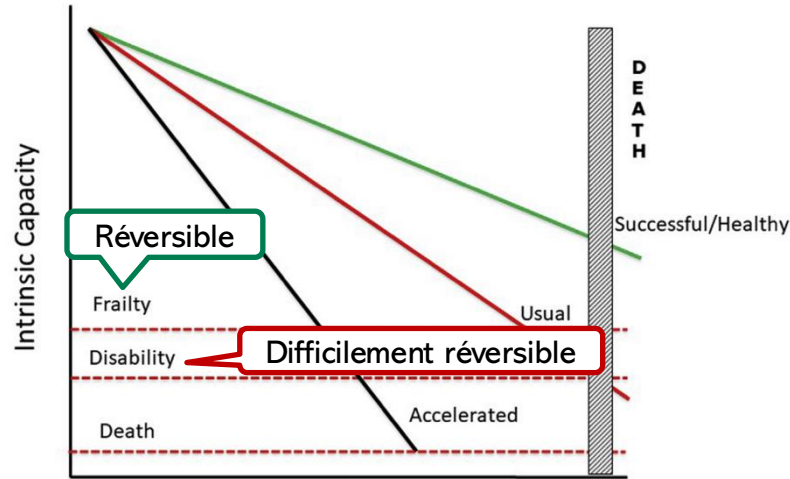
Concepts clés: complexité & hétérogénéité



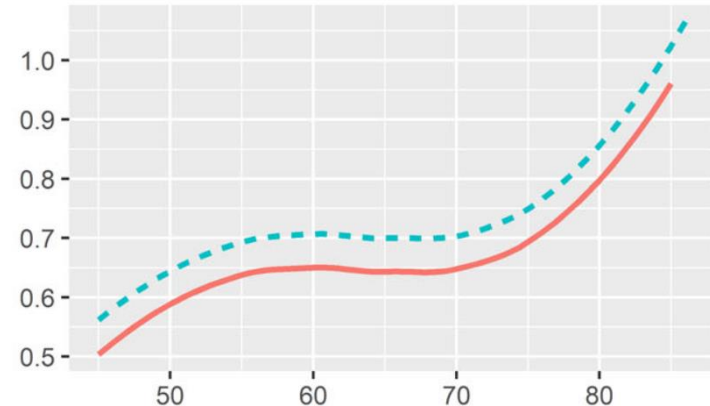
LE VIEILLISSEMENT: PROCESSUS HÉTÉROGÈNE



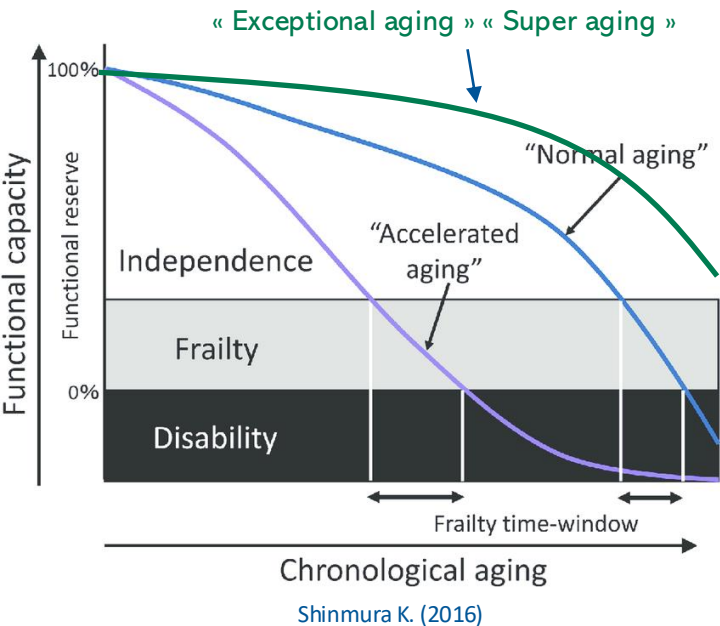
- Hétérogénéité du profil de santé augmente avec l'âge chronologique^{1,2}
 - Variabilité augmente = plus on vieillit plus l'écart entre les trajectoires des individus est grand
 - Association entre le vieillissement et les changements ne sont pas linéaires



(D) Physical performance measures



ENCORE PLUS HÉTÉROGÈNE QUE VOUS LE PENSEZ



Elise Marie Wåle, W80,
NOR (médaille d'argent)



Atter Singh Sekhon, 102 ans
4 médailles lors du Canadian Masters
Indoor Championships (2026)

Concept clé: Vieillesse chronologique $\neq$ Vieillesse biologique

LE VIEILLISSEMENT: PROCESSUS HÉTÉROGÈNE

- Hétérogénéité du profil de santé augmente avec l'âge chronologique^{1,2}
 - Variabilité augmente = plus on vieillit plus l'écart entre les trajectoires des individus est grand
 - Association entre le vieillissement et les changements ne sont pas linéaires
- Implications cliniques¹
 - Population complexe : besoin de plus d'attention dans la prise en charge
 - Une évaluation gériatrique complète devrait considérer:
 - Performance physique
 - Multimorbidité (> 2)
 - Fragilité/capacité intrinsèque
 - Statut fonctionnel
 - Fonction cognitive

Capital Health
Comprehensive Geriatric Assessment Form

WNL = Within Normal Limits ASST = Assisted IND = Independent DEP = Dependent

○ **Cognition** ☐ WNL ☐ CIND ☐ MCI ☐ Dementia ☐ Delirium MMSE: _____ FAST: _____

Chief lifelong occupation: _____ Education (years): _____

○ **Emotional** ☐ WNL ☐ ↓ Mood ☐ Depression ☐ Anxiety ☐ Fatigue ☐ Hallucination ☐ Delusion ☐ Other _____

○ **Motivation** ☐ High ☐ Usual ☐ Low **Health Attitude** ☐ Excellent ☐ Good ☐ Fair ☐ Poor ☐ Couldn't say

○ **Communication** **Speech** ☐ WNL ☐ Impaired **Hearing** ☐ WNL ☐ Impaired **Vision** ☐ WNL ☐ Impaired

○ **Strength** ☐ WNL ☐ Weak Upper: PROXIMAL DISTAL Lower: PROXIMAL DISTAL

○ **Exercise** ☐ Frequent ☐ Occasional ☐ Not

○ **Balance** ☐ Balance Falls ☐ WNL ☐ Impaired Number _____

○ **Mobility** ☐ Walk Outside ☐ IND ☐ SLOW ☐ ASST ☐ Can't ☐ IND ☐ SLOW ☐ ASST ☐ Can't ☐ IND ☐ SLOW ☐ ASST ☐ Can't ☐ IND ☐ SLOW ☐ ASST ☐ Can't

○ **Nutrition** ☐ Weight ☐ WNL ☐ FAIR ☐ POOR ☐ WNL ☐ FAIR ☐ POOR ☐ WNL ☐ FAIR ☐ POOR

○ **Elimination** ☐ Bowel ☐ CONT ☐ CONSTIP ☐ INCONT ☐ CONT ☐ CONSTIP ☐ INCONT

○ **ADLs** ☐ Feeding ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP

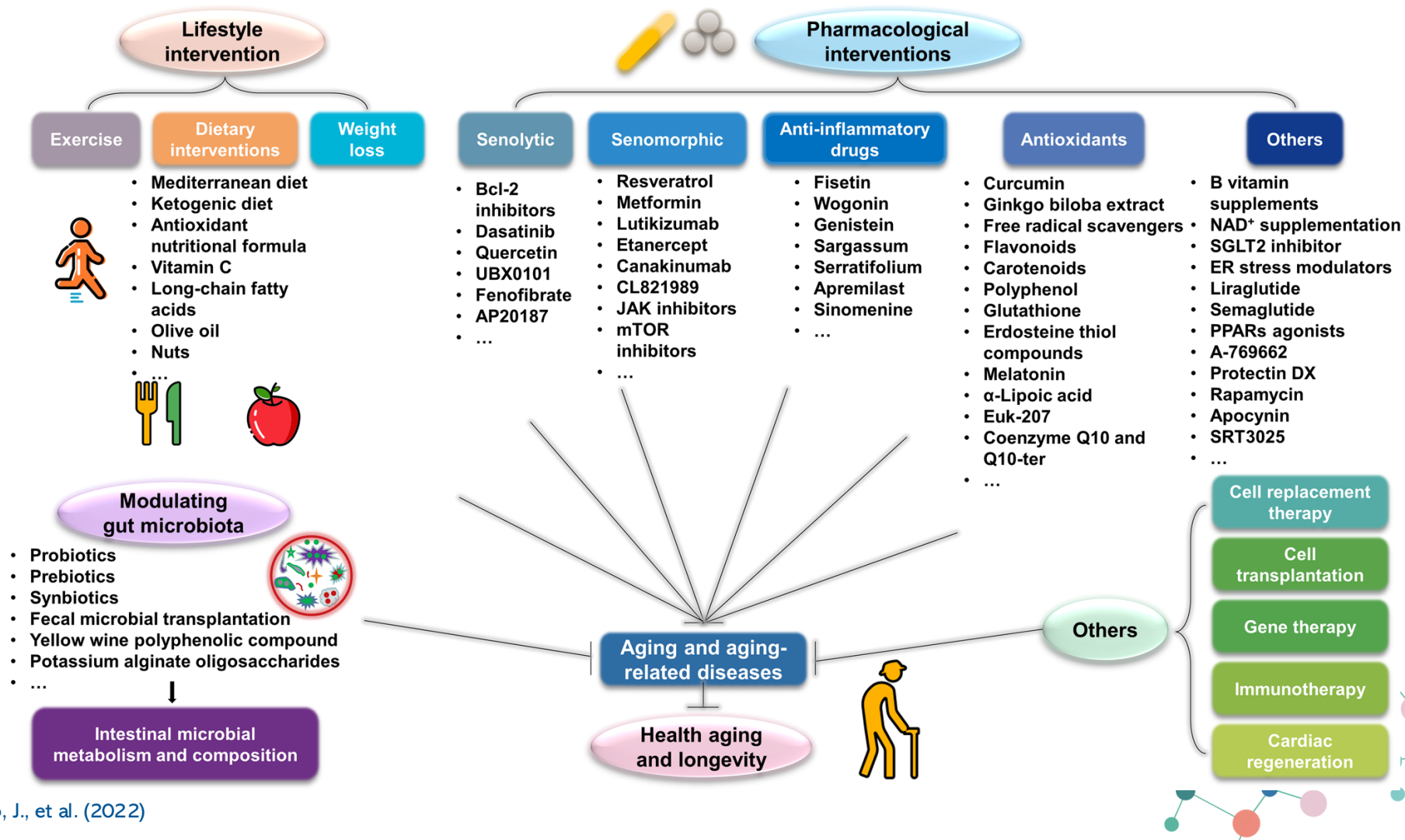
○ **IADLs** ☐ Cooking ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP ☐ IND ☐ ASST ☐ DEP

○ **Sleep** ☐ Normal ☐ Disrupted ☐ Daytime drowsiness **Socially Engaged** ☐ Frequent ☐ Occasional ☐ Not

Current Frailty Score:

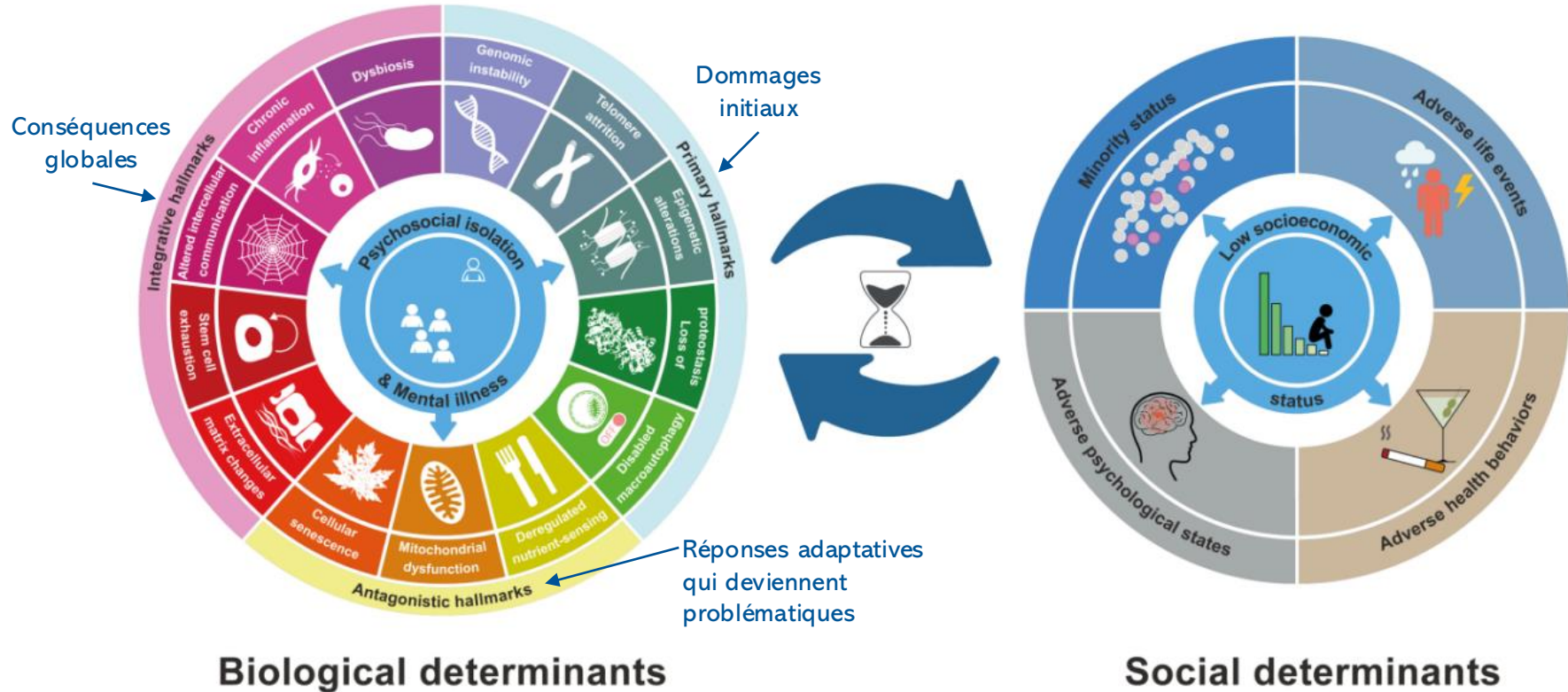
Scale: 1. Very fit 2. Well 3. Well with 1 or 2 medical diseases 4. Apparently vulnerable 5. Mildly frail 6. Moderately frail 7. Severely frail 8. Very severely frail 9. Terminally ill-bed

Notes:





CONTINUUM DE LA CELLULE À LA SOCIÉTÉ

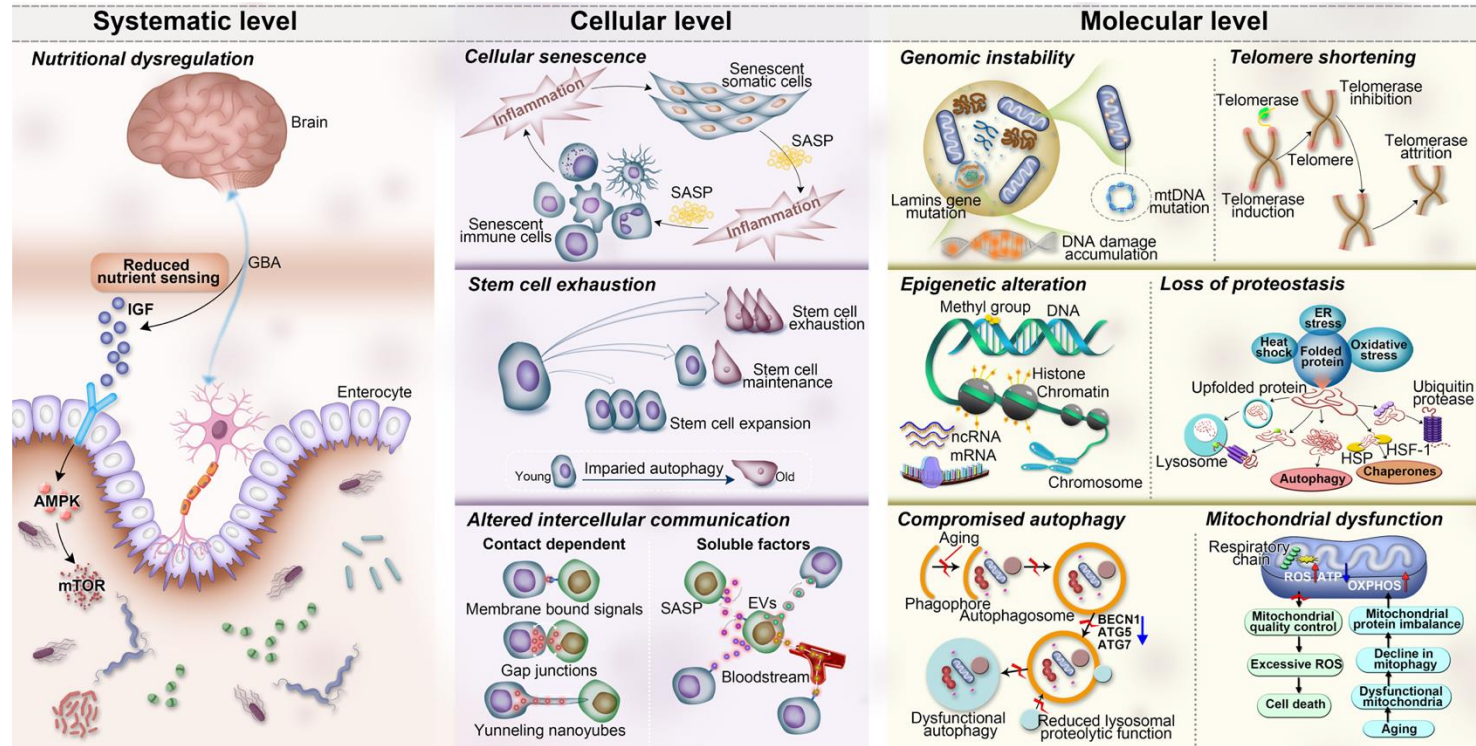


CONTINUUM DE LA CELLULE À LA SOCIÉTÉ

1. Moléculaire et cellulaire: Bases biologiques du vieillissement
2. Physiologique et organes: Fonctionnement des systèmes
3. Fonctionnel et clinique: Capacités et santé de l'individu
4. Individu et environnement: Mode de vie et contexte quotidien
5. Société & systèmes de santé: Déterminants sociaux et systèmes



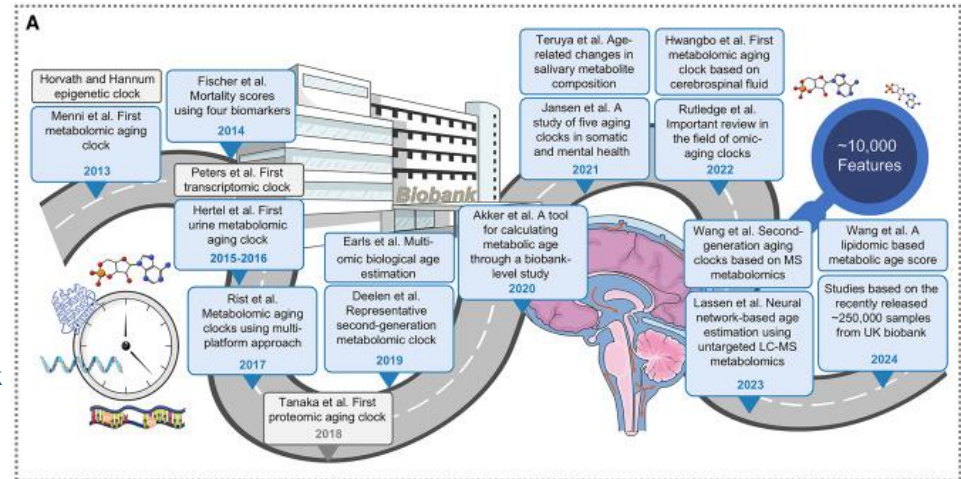
NIVEAU 1 – MOLÉCULAIRE & CELLULAIRE



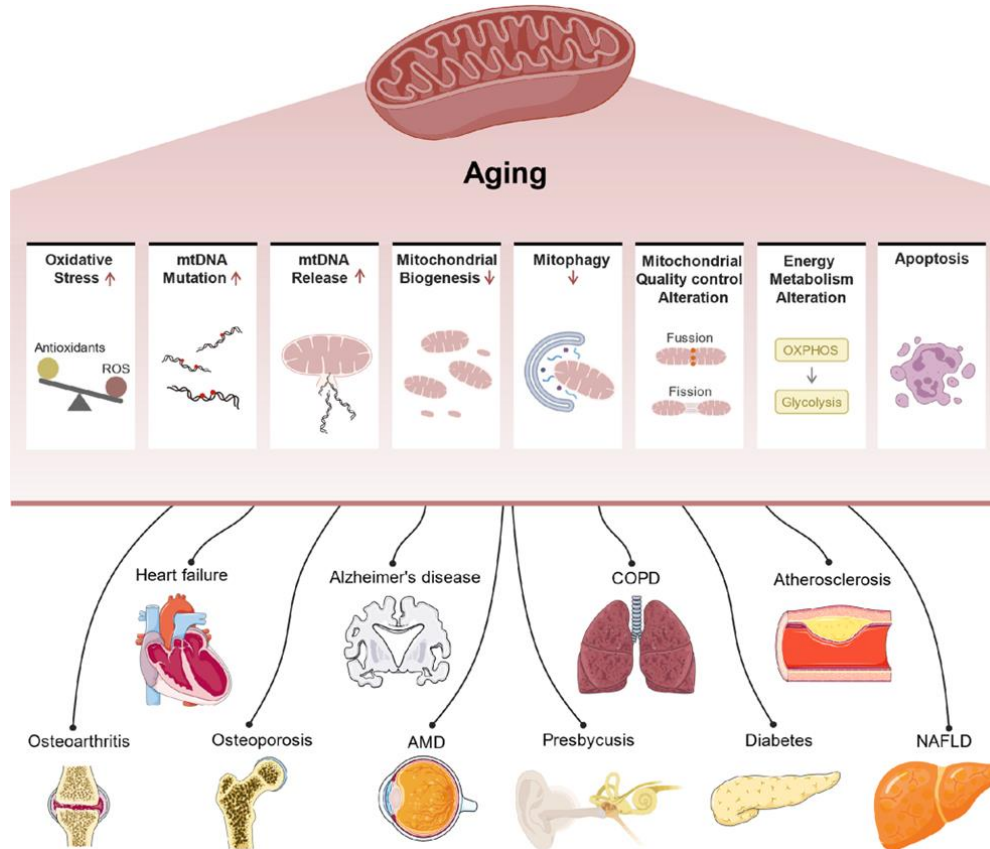
NIVEAU 1 – MOLÉCULAIRE & CELLULAIRE

- Exemples de données : Génomique, Transcriptome, Protéome, Métabolome...
- Exemples de sources & techno: Séquençage à haut débit, Tests omiques, Biobanques
- Exemples d'applications : Aging Clocks (Epigenetic Clocks, Proteomic & Blood Clocks, Metabolomic Clocks...), Identification de cibles thérapeutiques...

Overview of metabolomic aging clock research. Huang H et al. (2024)



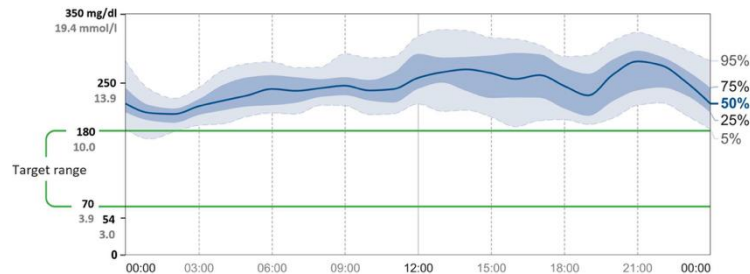
NIVEAU 2 – PHYSIOLOGIQUE & ORGANE



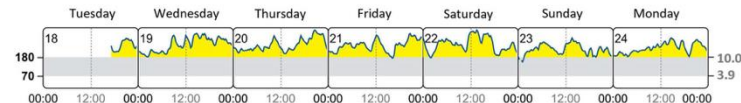
NIVEAU 2 – PHYSIOLOGIQUE & ORGANE

- Exemples de données : Fréquence cardiaque et sa variabilité (HRV), pression artérielle, sommeil (signal biologique)...
- Exemples de sources & techno: Capteurs portables (*wearables*), imagerie médicale (ex: TEP, IRM), télémédecine, dispositifs connectés
- Exemples d'applications : Suivi en continu en vie réelle, prévention personnalisée...

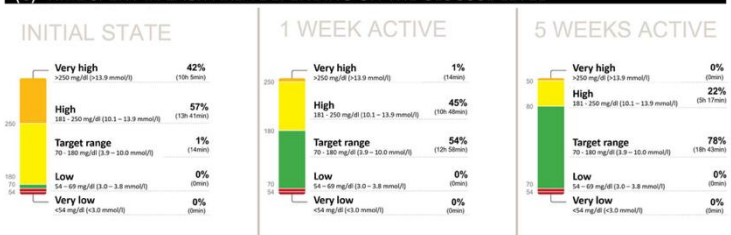
(A) AMBULATORY GLUCOSE PROFILE (at initial state)



(B) DAILY GLUCOSE PROFILES (at initial state)



(C) TIME SPENT IN EACH AREA DEPENDING ON THE GLUCOSE LEVEL

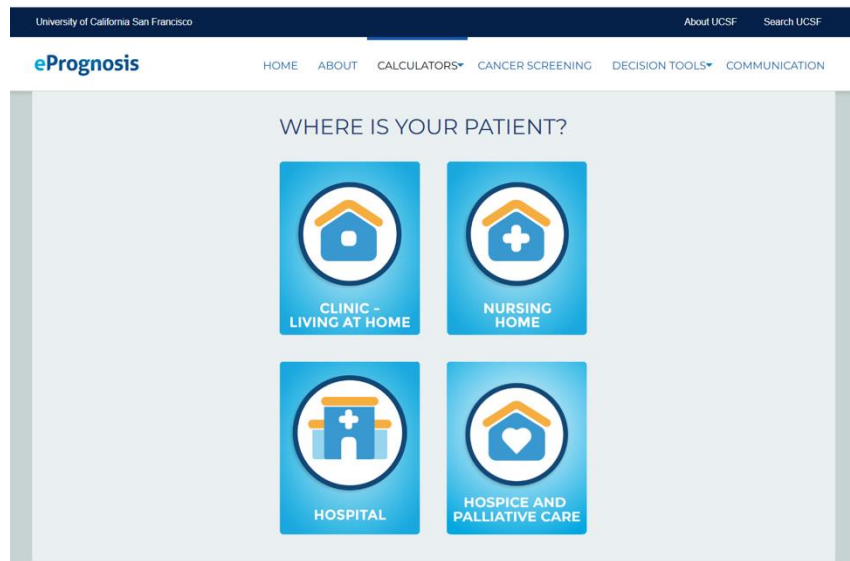


(D) GLUCOSE STATISTICS

Average Glucose GV	245 mg/dl 15.0 %	Average Glucose GV	179 mg/dl 14.5 %	Average Glucose GV	161 mg/dl 21.6 %
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

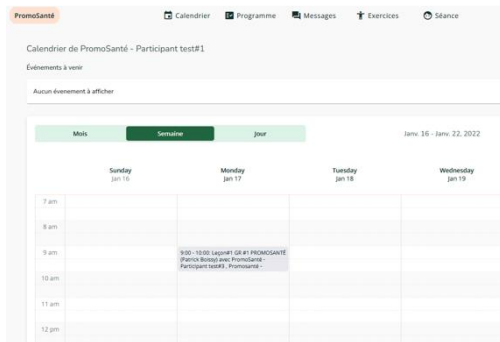
NIVEAU 3 – FONCTIONNEL & CLINIQUE

- **Exemples de données** : Capacité intrinsèque, Activité de la vie quotidienne (ADL/IADL), cognition, Mobilité (ex. vitesse de marche), Fatigue, Douleur, Hospitalisations & médicaments
- **Exemples de sources & techno**: DMÉ, évaluations cliniques, Questionnaires (PROM), tests standardisés
- **Exemples d'applications** : Gestion des maladies chroniques, Interventions ciblées, Outils de prédictions

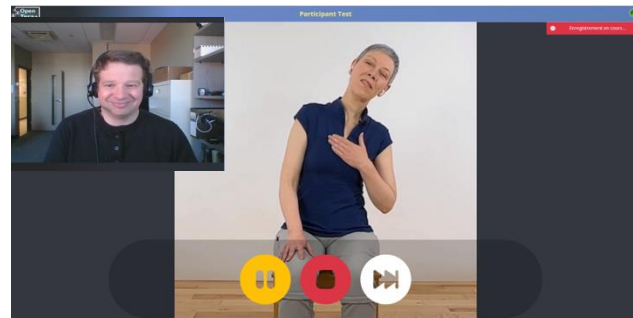


NIVEAU 4 – INDIVIDU & ENVIRONNEMENT

- **Exemples de données** : Activité physique, sédentarité, Alimentation, Environnement bâti, Accès aux soins, Littératie & Accessibilité numérique
- **Exemples de sources & techno**: Applications mobiles (ex. Keenova, Strava), Capteurs environnementaux (ex. détecteurs de mouvements – « smart home »), géolocalisation (ex. GPS)
- **Exemples d'applications** : Téléréadaptation, Soutien à l'autogestion, Adaptation de l'environnement



Portail participant *



Séquences vidéo

NIVEAU 5 – SOCIÉTÉ & SYSTÈMES DE SANTÉ

- **Exemples de données** : Statut socio-économique, Soutien social, isolement, Inégalités en santé, Politiques publiques, Utilisation des services de santé
- **Exemples de sources & techno**: Enquêtes populationnelles, Données administratives, Registres de santé, Données géospatiales
- **Exemples d'applications** : Politiques basées sur les données, Approches populationnelles, Planification des services, Réduction des inégalités



DÉFI DES DONNÉES MULTIMODALES

- Hétérogénéité des données & des sources
→ Difficulté d'intégration
- Défis méthodologiques: Données manquantes, fréquences différentes, petits échantillons, interopérabilité, biais algorithmiques



Sous-représentation des personnes âgées dans les données (très peu sur les très âgées - 90 ans⁺): Beaucoup d'algorithmes ont été développés chez des adultes plus jeunes, des populations moins fragiles, des utilisateurs technophiles, ou des cohortes hospitalières spécifiques.



Modèles apprennent mal le vieillissement réel



DÉFI DES DONNÉES MULTIMODALES

- Hétérogénéité des données & des sources
→ Difficulté d'intégration
- Défis méthodologiques: Données manquantes, fréquences différentes, petits échantillons, interopérabilité, biais algorithmiques



Données reflétant les inégalités sociales existantes (algo apprennent à partir de données historiques): Si certaines populations ont moins accès aux soins, moins accès au numérique, moins de données disponibles...



Modèles peuvent reproduire ou amplifier ces inégalités



DÉFI DES DONNÉES MULTIMODALES

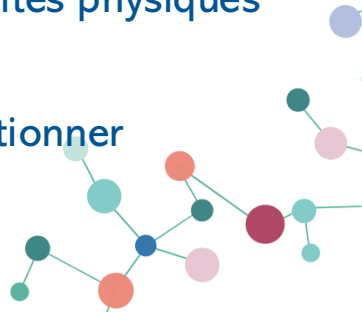
- Hétérogénéité des données & des sources
→ Difficulté d'intégration
- Défis méthodologiques: Données manquantes, fréquences différentes, petits échantillons, interopérabilité, biais algorithmiques



Vieillesse est extrêmement hétérogène: Deux personnes de 80 ans peuvent avoir des fonctions cognitives très différentes, des capacités physiques opposées, des trajectoires biologiques complètement distinctes.



Modèles basés sur des moyennes peuvent parfois mal fonctionner



DÉFI DES DONNÉES MULTIMODALES

- Hétérogénéité des données & des sources
→ Difficulté d'intégration
- Défis méthodologiques: Données manquantes, fréquences différentes, petits échantillons, interopérabilité, biais algorithmiques



Données manquantes ou bruitées: Les personnes âgées ont souvent moins de données numériques, faible adhésion technologique, capteurs portés de façon irrégulière.



Algo pourraient interpréter incorrectement les comportements.



DÉFI DES DONNÉES MULTIMODALES

- Hétérogénéité des données & des sources
→ Difficulté d'intégration
- Défis méthodologiques: Données manquantes, fréquences différentes, petits échantillons, interopérabilité, biais algorithmiques



Modèles complexes d'IA peuvent devenir des boîtes noires: En gériatrie, c'est problématique car les décisions peuvent être sensibles, les trajectoires parfois complexes et les cliniciens doivent comprendre les prédictions.



COMMENT LA SANTÉ NUMÉRIQUE PEUT AIDER

- Développer des approches alternatives d'analyses des données disponibles
- Utiliser des données provenant de cohortes âgées pour le développement d'algo
- Coconstruire des outils technologiques
- Travailler en **interdisciplinarité**
- Exemples concrets : prévention des chutes, intervention à distance adaptée, détection du déclin



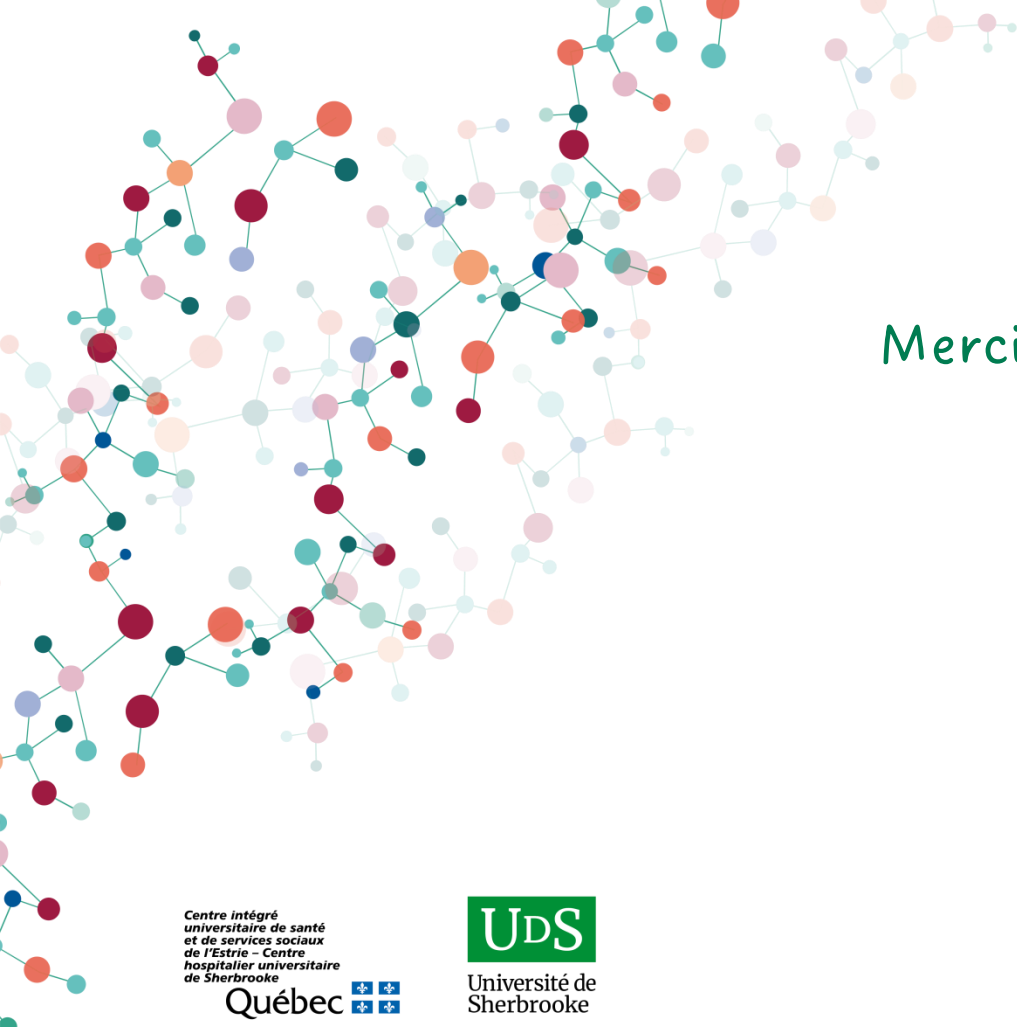


EN CONCLUSION

Le défi n'est plus simplement de générer des données, mais d'intégrer des données hétérogènes, multimodales et longitudinales afin de capturer des trajectoires de vieillissement hautement variables.

La santé numérique transforme progressivement cette réalité et permettra dans le futur de développer des interventions plus intelligentes, plus humaines et mieux adaptées aux réalités du vieillissement.





Merci pour votre attention!

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec



UDS

Université de
Sherbrooke

